

SFT 训练操作手册

Planner 蒸馏 · 阶段 2 · 面向零经验的一步步指南
基座模型: Qwen2.5-1.5B-Instruct | 方法: QLoRA 微调

这份手册假设你没有租过

GPU、没跑过训练。照着每一步复制命令即可。遇到红色报错先别慌，翻到最后的「常见问题」。

0. 全流程一览（大约 1 小时，花费 □2 - 4）

- 第 1 步：在 AutoDL 租一张 RTX 4090（24G），选带 PyTorch 的镜像。
- 第 2 步：把项目代码传到服务器。
- 第 3 步：装训练依赖（一条命令）。
- 第 4 步：设置模型下载加速（国内镜像）。
- 第 5 步：运行训练（10 - 25 分钟）。
- 第 6 步：看结果（合法率），把产物下载回本地。

真正训练只要十几分钟，大部分时间花在装依赖和下载模型权重上。

1. 租一张 GPU 卡

1.1 打开 AutoDL (autodl.com)，注册并充值 □10（足够跑很多轮）。

1.2 点「算力市场」，按下面的条件挑机器：

- 显卡：RTX 4090（24G）优先；没有就选 RTX 3090 或任意 ≥16G 的卡。
- 不要租 A100/A800——1.5B 模型用不上，是浪费钱。
- 计费：选「按量计费」，用完就关，4090 约 □1.5 - 2/小时。

1.3 选镜像（很重要，能省一半配置时间）：

- 在「基础镜像」里选 PyTorch 版本，例如 PyTorch 2.3 / Python 3.10 / CUDA 12.x。
- 选了它，torch 就已经装好了，后面只需再装几个包。

1.4 创建后点「JupyterLab」进入，再打开里面的「终端 / Terminal」。后面所有命令都在这个终端里敲。

2. 把项目代码传到服务器

方式 A（推荐，如果你已经 push 到 GitHub）：在服务器终端里执行

```
cd ~/autodl-tmp
git clone https://github.com/zwzwwz123/DataCenter-HVAC-Copilot.git
cd DataCenter-HVAC-Copilot
```

方式 B（如果没 push 成功）：用 AutoDL JupyterLab

左侧的「上传」按钮，把整个项目文件夹压缩成 zip 上传，再在终端解压：

```
cd ~/autodl-tmp
unzip DataCenter-HVAC-Copilot.zip
```

```
cd DataCenter-HVAC-Copilot
```

注意：训练数据 `distill/data/gold_sft_train.jsonl` 等文件必须跟着一起传上去。用 `git clone` 的话它们已经在仓库里了（前提是已 `push`）。

3. 安装训练依赖（一条命令）

在项目根目录（能看到 `pyproject.toml` 的地方）执行：

```
pip install -e '[train]'
```

这一条命令会自动装好全部 7 个训练依赖：

- `transformers`（模型加载）、`trl`（SFT 训练器）、`peft`（LoRA）
- `datasets`、`accelerate`、`bitsandbytes`（4-bit 量化）
- `torch` 镜像里已带，会自动跳过。

如果上面那条因为引号报错（某些终端不认单引号），改用这条：

```
pip install -e "[train]"
```

你不需要装 `faiss` 或

`sentence-transformers`。那是项目里检索模块用的，跟训练完全无关；就算有相关测试报错也可以无视。

4. 设置模型下载加速（国内镜像）

Qwen 模型权重约 3GB，从官方源下载可能很慢。执行下面两条走国内镜像：

```
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
export HF_HOME=~/.autodl-tmp/hf_cache
```

第一条把下载地址换成国内镜像，第二条把模型缓存放到数据盘（空间大）。这两条只在当前终端有效；如果中途关了终端重开，训练前要再执行一次。

5. 运行训练

在项目根目录执行（一整条，可直接复制）：

```
python -m distill.train_sft \
    --train distill/data/gold_sft_train.jsonl \
    --val distill/data/gold_sft_val.jsonl \
    --output distill/checkpoints/sft-qwen1.5b
```

接下来会发生什么（正常现象，不要中断）：

- 先下载 Qwen2.5-1.5B 权重（约 3GB，几分钟）。
- 然后开始训练，屏幕滚动显示 loss 数字，loss 应总体下降。
- 训练 3 轮（epoch），4090 上大约 10 - 25 分钟。
- 结束时打印一行：[eval] val legality=XX% exact_match=XX%。

这行 val legality（合法率）就是验收指标：微调后的小模型能输出多少比例的「格式正确、能被系统解析」的计划。越高越好。

5.1 如果显存不够（报 out of memory）

把 batch 调小、序列调短再跑：

```
python -m distill.train_sft \
    --batch-size 2 --grad-accum 8 --max-seq-len 768 \
    --output distill/checkpoints/sft-qwen1.5b
```

1.5B 在 24G 卡上基本不会 OOM；这条是保险用的。

6. 看结果 + 下载产物

6.1 查看训练报告：

```
cat distill/checkpoints/sft-qwen1.5b/sft_train_card.json
```

里面的 legal_rate（合法率）和

exact_match_rate（与标准答案完全一致率）是核心数字。合法率若明显高于未微调基座，阶段 2 就算成功。

6.2 训练产物在这个文件夹：

distill/checkpoints/sft-qwen1.5b/

- adapter_model.safetensors —— LoRA 权重（很小，几十 MB）
- sft_train_card.json —— 训练报告
- 用 JupyterLab 左侧文件树，右键这个文件夹「下载」回本地保存。

6.3 用完立刻关机（AutoDL 控制台点「关机」），否则按小时继续扣费。

7. 常见问题

Q: pip install 报错找不到某个包？

A: 先执行 python -m pip install --upgrade pip，再重试第 3 步。

Q: 报 missing training dependency (xxx)?

A: 说明第 3 步没装成功。回到项目根目录重新执行 `pip install -e '[train]'`。

Q: 训练报 TRL 参数错误 (如 max_seq_length 不认)?

A: 不同 TRL 版本参数名略有差异。把报错信息发我, 我给你对应版本的改法。这是脚本唯一没在真机验证过的地方, 已在交接文档里注明。

Q: 模型下载卡住不动?

A: 确认第 4 步的 HF_ENDPOINT 已设置; 如仍慢, Ctrl+C 中断后重新执行训练命令, 已下载的部分会续传。

Q: 找不到训练数据文件?

A: 确认第 2 步把 distill/data/ 下的 jsonl 也传上来了。执行 `ls distill/data/` 应能看到 gold_sft_train.jsonl。

完整技术背景见项目内 distill/HANDOFF.md。有任何报错, 把整段红色文字复制给我。